RC-U3-3　韌性要求與耐震設計

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#2 全科出題排名（13 子項）　**16** 主考點題數（＋副考點 2）　**12/24** 有出題的考年　**2/6** 近 6 考年（2020–25）共 2 題

一、這單元考什麼

16 題主考點依「考點結構」分成 5 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🟩 耐震梁塑鉸區（主 3＋副 1）

M_{pr}（$1.25f_y$）、V_e、$V_c=0$ 判斷、密箍區間距、地震彎矩組合

🟧 耐震柱圍束（主 4）

A_{sh} 公式、密箍區 l_o、繫筋、強柱弱梁反推柱剪力

🟥 梁柱接頭剪力（主 4）

V_{jh}、A_j 有效面積、γ 係數、內接頭 vs 角／外接頭

🟪 韌性觀念與構造細則（主 3＋副 1）

韌性三層次換算、塑鉸長度 L_p、Class B 搭接、混凝土品質驗收

🟦 牆體與橫膈版（主 2）

剪力牆邊界構材、α_c 係數、$\varphi=0.6$、橫膈版 ρ_t

考點漂移：前段 vs. 後段

📌 **三個要記住的數字**：① 全科第二大單元（16 題、16.0%），24 個考年中 12 年出現，空窗年段為 **2006–2008、2014–2015、2020–2021、2023–2024**；② **出題極度集中在少數年份**——2012 年一年就考了 3 題（2012-2、2012-3、2012-4，而且是同一個構架的連環題）、2003 年考 2 題、2004 年考 2 題；這種「一次考一整組」的特性表示準備時要能把梁、柱、接頭串起來，不能只讀單一構件；③ 近 6 考年只有 2022、2025 兩年共 2 題，看似降溫，但 2006–2008 也曾連空三年後於 2009 回來考兩題（2009-1、2010-2 系列），**空窗不代表退場**；此外本單元**概念題比例 25%（4／16）是全科 13 個單元中最高**，準備方向與純計算單元不同。

考點漂移：前 8 題（2003–2012）vs. 後 8 題（2012–2025）

把 16 題主考點依題號排序後對切，前後各 8 題（2012 年三題分屬前後段）。

題型	2003–2012	2012–2025	變化	解讀
耐震梁塑鉸區	1	2	▲ +1	**每次都往後多走一步。**2012-2 只要求算出 M_{pr}；2016-2 要走到配密箍；2025-2 則是 M_{pr} → V_e → 判斷 $V_c=0$ → 配剪力筋**全鏈**。2025-2 是本單元最近一次出題
耐震柱圍束	2	2	— 持平	題數持平但形態變了：前段 2004-3、2009-1 是「橫向鋼筋配置規定 + A_{sh} 公式」，後段 2012-3、2013-2 把 A_{sh} 綁在強柱弱梁機構上（先由梁 M_{pr} 反推柱設計剪力）。**最後一次 2013-2，已空窗 12 年**
梁柱接頭剪力	2	2	— 持平	2003-3、2005-3、2012-4、2018-2 大約每 5–7 年一次；**四題有三題是角柱／外接頭**（2005-3、2012-4、2018-2，γ 取較低值），只有 2003-3 是中間層內跨的內接頭。最後 2018-2，空窗 7 年
韌性觀念與構造細則	2	1	▼ −1	前段 2004-1（混凝土品質＋搭接橫向鋼筋規定）、2010-2（Class B 搭接位置與面積限制）都在考規範文字；後段只剩 2022-4（曲率／轉角／位移三種韌性換算）。**純背搭接條文的題型自 2010-2 起空窗 15 年**

題型	2003–2012	2012–2025	變化	解讀
牆體與橫膈版	1	1	— 持平	2003-4 剪力牆（40 分大題）與 2019-3 橫膈版各一次，是「很少考但一次考很大」的類型；橫膈版是 2019 年才首度出現的新題型，最後 2019-3，空窗 6 年

📌 **一句話**：這個單元的重心從「**背耐震構造規定**（搭接怎麼放、箍筋怎麼配）」漂到「**走完能力設計法的因果鏈**（梁 M_{pr} → 柱／接頭的設計力 → 橫向鋼筋量）」。 後段 8 題有 6 題都需要先反推一個設計力（V_e、V_{col}、V_{jh}）才能開始算。 若你的複習時間依「歷史總題數」分配，會高估規範條文背誦（已空窗 15 年）、低估「反推設計力」這個後段幾乎每題都要做的動作。

題型走向

計算題 vs. 概念題：全科概念題比例最高的單元

期間	USD 計算題	概念題	觀察
2003–2012（8 題）	5	3	2004-1、2009-1、2010-2 三題純說明規範要求
2012–2025（8 題）	7	1	只剩 2022-4（韌性三層次換算）
近 6 考年 2020–2025（2 題）	1	**1**	僅 2022-4（概念）與 2025-2（計算）兩題，**各佔一半**

📌 **對複習的直接影響**：本單元 16 題主考點裡有 **4 題是概念題（25%）——這是全科 13 個單元中比例最高的**（第二名 U4-3 為 1／5＝20%，U1-1 是 0%）。 換句話說，這裡是全科唯一「說得出規範要求」與「算得出數字」同等重要的單元，四題概念題（2004-1、2009-1、2010-2、2022-4）都是要你把條文講清楚、必要時繪圖。 表面上概念題比例從 3／8 掉到 1／8，但近 6 考年僅有的 2 題就有 1 題是概念題——**樣本只有 2 題，不足以據此放掉規範文字**。 哪些公式（A_{sh}、V_{jh}、M_{pr}）考卷會印給你、哪些必須自己背，見 給／背分界。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	必背公式
高	耐震柱圍束箍筋 A_{sh} 與密箍區 l_o	4	2013-2	12 年	A_{sh}、圍束箍筋、特殊矩形框架柱是本單元**並列最高頻的三個標籤（各 3 次）**，卻自 2013-2 後 12 年未見；而梁與柱在耐震題裡大致輪流出現（梁 2012、2016、2025；柱 2004、2009、2012、2013），依輪替該換柱	Ash lo so 柱密箍上限
高	耐震梁塑鉸區全鏈：M_{pr} → V_e → $V_c=0$ → 密箍	4	2025-2	0 年	2012-2、2016-2、2025-2 三次且每次多走一步；雖然 2025 剛考過，但這條鏈同時是 U2-1 5 題副考點的共同路徑，是本單元投報率最高的單一動作	Mpr 梁 Ve 柱 Vc=0 梁密箍間距

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	必背公式
中高	梁柱接頭剪力 V_{jh}／A_j／γ 係數	4	2018-2	7 年	2003-3、2005-3、2012-4、2018-2 約每 5–7 年一次，已到週期；且**內接頭只考過一次（2003-3）**，若要換題型，內接頭（γ 取較高值、兩側梁筋都要計入）是尚未被充分利用的變形	Vjh Aj/bj 接頭 φ0.85 γ√f'c Aj
中高	剪力牆與橫膈版（邊界構材、α_c、ρ_t）	2	2019-3	6 年	只出現兩次但配分極重（2003-4 佔 40 分、2019-3 佔一整題）；橫膈版是 2019 才首度出現的新題型，新題型通常會在數年內複考	牆 Vn 牆 ρ/間距 邊界構材
中	韌性三層次換算（曲率／轉角／位移、塑鉸長度 L_p）	1	2022-4	3 年	本單元只出現過一次且是概念題，但同期 U1-1 的 2023-1（梁 μ_φ）也在考曲率韌性，兩處共用同一套定義；跨單元同期升溫值得留意	Lp 塑鉸 韌性需求
低	耐震搭接與混凝土品質的規範文字（Class B、橫向鋼筋間距）	3	2010-2	15 年	2004-1、2010-2 與副考點 2003-2 全部集中在 2003–2010，15 年未再出現；純背條文的投報率在本單元已明顯下降，但因是概念題、寫得出來就有分，可留作最後一天的補充	Class B λd 詳細式

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

結論先講：**這是三個單元裡考卷最願意給的一個 —— 但它給的全是「規範抄得到的構造細則」。** A_{sh}、λ_{dh}、剪力牆與橫膈版的 V_n、塑鉸長度 L_p 都被印過；而**能力設計法那一整組（M_{pr}、V_e、強柱弱梁、接頭 V_{jh}）24 年零次印出**，偏偏它才是這個單元的主軸 —— 92、94、101、105、107、114 年六次考題全部押在上面。

⚠️ **「通常會給」的六條裡，有四條只有一次樣本。** λ_{dh}（92 年）、剪力牆門檻（92 年）、橫膈版 V_n（108 年）、塑鉸 L_p（111 年）—— 這些題型 24 年只考過一次，沒有反例但也談不上規律。 真正有多次證據的只有 A_{sh}（93、101、102 年三次印出）， 而它**仍然有一個沒給的先例**：98 年第一題要你說明柱橫向鋼筋如何配置，整張考卷一條公式都沒有。

▼ **判定方法（展開）**

考卷交公式有三種擺法，三種都算「有給」：**(a) 集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；**(b) 隨題式**——緊跟該題題目；**(c) 內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。

1-1　考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 耐震題的實例

(a) 集中式	題目之前的共用區	本單元幾乎沒有 —— 耐震規定一律隨題給
(b) 隨題式	緊跟在該題題目下方，標題為「參考公式」「提示」「部分相關規範公式與規定節錄」	93 年第三題（A_{sh} 兩式）、101 年第二～四題（A_{sh}、s_0、V_c、接頭 γ）、102 年第二題（A_{sh}）、108 年第三題（橫膈版 V_n、$\phi = 0.6$）、111 年第四題（塑鉸五式）
(c) 內文式	混在已知條件裡	92 年第二題（λ_d 詳細算法）、92 年第四題（載重組合、$\phi = 0.6$、λ_{dh}）

三種都算「有給」。本單元的 (b) 特別集中在 101 年那一張考卷 —— 它一口氣印了四組規範節錄，是 24 年最慷慨的一次。

1-2　RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——**給了，但叫你檢查**。 RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

> 「下列問題之相關公式及設計參數未提及時，請自行做合理假設或推斷。」（98 年 —— 這年第一題正是「說明 RC 柱耐震設計中如何配置橫向鋼筋」）

> 「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年 —— 這年第二題要設計抗拉搭接長度）

> 「本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。」（102 年）

語意是「本來就不打算給」。更要注意本單元的規範版本問題： 92、93 年依「結構混凝土設計規範」（92.1.1 生效），102、107 年依內政部營建署版＋土木 401-100， 112 年換 401-110、113／114 年換 401-112，而 111 年第四題引的是**交通部「公路橋梁耐震評估與補強設計規範」**—— 不同規範的係數與符號不一樣，作答時要跟著題目走。

「用到」的判定：該題題解實際寫出或套用了這條式子才算。卡片上的題號、第三節每題的公式標籤、下方逐年表的 ×，全部由同一份逐題資料算出。

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

27	17	4	6	12	20
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

圍束箍筋量 Ash 兩式

別賭

$$A_{sh} = 0.3\,s\,h_c\frac{f'_c}{f_{yt}}\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right), \qquad A_{sh} = 0.09\,s\,h_c\frac{f'_c}{f_{yt}}$$

93、101、102 年三次考三次印，是本單元證據最多的一條。但 98年一（說明題「如何配置柱之橫向鋼筋」）完全沒給，所以不列「通常會給」。而且**只給式子不給用法**：兩式取大、h_c 量到箍筋外緣、A_{ch} 是核心面積 —— 這三點沒有任何一年印過。

考卷給過：2004 2012 2013
考了卻沒給（1 題）：2009-1
考了、當年有印：2004-3 2012-3 2013-2 2004-1 看這幾題 ↓

密箍區長度 lo

必背

$$l_o \geq \max\left\{h_{\text{柱最大邊}},\ \frac{l_n}{6},\ 45\text{ cm}\right\}$$

從未印過。93年三、98年一、101年三、102年二 四度要你「配置橫向鋼筋」或「設計柱塑鉸區箍筋」，密箍要配多長全靠自己。三個值取**大**（不是取小），這點也常錯。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）：2004-3 2009-1 2012-3 2013-2 看這幾題 ↓

密箍區間距 so

別賭

$$s_o = 10 + \frac{35 - h_x}{3}, \qquad 10\text{ cm} \leq s_o \leq 15\text{ cm}$$

只有 101 年印過（h_x 為繫筋間的最大水平間距）。93年三 問「橫向鋼筋之間距該如何」、102年二 問「請依耐震設計特別規定配置橫向鋼筋」，兩年都只給 A_{sh} 沒給 s_o。

考卷給過：2012
考了卻沒給（3 題）：2004-3 2009-1 2013-2
考了、當年有印：2012-3 看這幾題 ↓

密箍區間距上限（三者取小）

必背

$$s \leq \min\left\{\frac{b_{\min}}{4},\ 6d_{b,\text{縱筋}},\ s_o\right\}$$

從未印過。實務上密箍間距**幾乎都是由這條控制，不是由 A_{sh} 控制** —— 只算 A_{sh} 反推間距而不檢核這三項，答案通常偏大。93、98、101、102 年四題都適用。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）：2004-3 2009-1 2012-3 2013-2 看這幾題 ↓

柱耐震 Vc = 0 條件

必背

$$V_E \geq \tfrac{1}{2}V_u \text{ 且 } N_u < \frac{A_g f'_c}{20} \Rightarrow V_c = 0$$

從未以公式形式印過。98年一 把條件寫進題幹（「假設地震效應之設計軸壓力小於 $0.05A_g f'_c$」）當提示，但沒說結論是 $V_c = 0$。101年三 要設計柱塑鉸區箍筋，這條沒印。忘了歸零，箍筋量會少三到四成。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）：2009-1 2012-3 看這幾題 ↓

可能彎矩強度 Mpr

必背

$$M_{pr} = A_s\,(1.25f_y)\left(d - \frac{a_{pr}}{2}\right), \qquad a_{pr} = \frac{1.25f_yA_s}{0.85f'_cb}, \qquad \phi =$$

24 年零次印出。101年二、105年二、114年二 三度直接考。三個關鍵細節都要自己知道：f_y 放大 1.25 倍、ϕ 取 1.0（不折減）、連 a_{pr} 也要用 $1.25f_y$ 重算。101 年那張考卷印了四組規範節錄，唯獨沒有這一條。

考卷給過：從未
考了卻沒給（6 題）：2012-2 2016-2 2025-2 2012-3 2005-3 2012-4 看這幾題 ↓

梁能力設計剪力 Ve

必背

$$V_e = \frac{M_{pr,l} + M_{pr,r}}{l_n} \pm \frac{w_u l_n}{2}$$

從未印過。105年二、114年二 都要它。正負地震方向要各算一次取包絡值 —— 上下層鋼筋量不同時兩個方向的 M_{pr} 不相等，只算一個方向會低估。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）：2016-2 2025-2 2009-1 2012-3 看這幾題 ↓

柱能力設計剪力（由梁端 Mpr 傳遞）

必背

$$V_{e,\text{col}} = \frac{\sum M_{pr,\text{beam}} \times (\text{分配比})}{h_n}$$

從未印過。101年三 明寫「以梁端產生塑鉸方式（強柱弱梁情形）計算因地震引入柱剪力作為柱最大設計剪力」—— 題目把方法講出來了，但梁端彎矩怎麼分配給上下柱、h_n 取淨高還是層高，全靠自己。

考卷給過：從未
考了卻沒給（5 題）：2012-3 2003-3 2005-3 2012-4 2018-2 看這幾題 ↓

強柱弱梁 ΣMnc ≥ 1.2 ΣMnb

必背

$$\sum M_{nc} \geq 1.2 \sum M_{nb}$$

從未印過。101年三、四 整題建立在「梁端先出塑鉸」這個前提上，係數 1.2 是這個前提的規範依據。考題若要你驗證機構是否成立，這條就是判定式。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）：2012-3 2012-4 看這幾題 ↓

梁塑鉸區密箍間距

必背

$$s \leq \min\left\{\frac{d}{4},\ 8d_{b,\text{縱筋}},\ 24d_{b,\text{箍筋}},\ 30\ \text{cm}\right\}, \qquad l_o \geq 2h$$

從未印過。105年二 要「以 3 股 D10 作梁端塑性鉸區之橫向箍筋設計」、114年二 要「設計此梁於靠近柱端所需之剪力筋」，兩題的答案幾乎都由這四項取小決定，而不是由 V_s 反算決定。密箍長度是 $2h$（梁全高）不是 $2d$。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）：2016-2 2025-2 看這幾題 ↓

接頭水平剪力需求 Vjh

必背

$$V_{jh} = 1.25 f_y A_s^{\text{top}} + 1.25 f_y A_s^{\text{bot}} - V_{col} \quad \text{(內接頭)}$$

四度考、零次印。92年三（內接頭）、94年三、101年四、107年二（角／外接頭）。外接頭只有一側梁，第二項消失；還要記得減掉柱剪力 V_{col}（由柱端彎矩除以層高求得）—— 忘記減會高估兩成以上。

考卷給過：從未

考了卻沒給（5 題）：2012-3 2003-3 2005-3 2012-4 2018-2 看這幾題 ↓

接頭剪力強度 Vn = γ√f'c Aj

別賭

$$V_n = \gamma\sqrt{f'_c}\,A_j, \qquad \gamma = 5.3\ \text{(四面圍束)},\ 3.9\sim4.0\ \text{(三面／一}$$

只有 101 年第四題印出完整三種情形。92年三（內接頭 $\gamma = 5.3$）、94年三、107年二（角接頭 $\gamma = 3.2$）三年都沒印。注意單位制：kgf/cm² 的 $5.3/4.0/3.2$ ＝ MPa 的 $1.7/1.25/1.0$ ＝ psi 的 $20/15/12$。

考卷給過：2012

考了卻沒給（3 題）：2003-3 2005-3 2018-2

考了、當年有印：2012-4 看這幾題 ↓

接頭有效面積 Aj 與有效寬度 bj

必背

$$A_j = b_j \times h_{col}, \qquad b_j = \min\left\{b_{beam} + h_{col},\ b_{beam} + 2x,\ b_{col}\right\}$$

從未印過。101 年印了 $\gamma\sqrt{f'_c}A_j$ 卻只註明「A_j 為接頭有效斷面積」—— 典型的「用了卻不定義」。92年三 的梁寬 24 cm、柱 40×50 cm，b_j 怎麼取直接決定強度差多少。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）：2003-3 2005-3 2012-4 2018-2 看這幾題 ↓

接頭剪力 φ = 0.85

必背

$$\phi V_n \geq V_{jh}, \qquad \phi = 0.85\ \text{(接頭剪力)}$$

從未印過。接頭的 ϕ 不是一般剪力的 0.75，也不是撓曲的 0.9。四題接頭題全部要用，四次都沒給。用錯 ϕ 會讓「足夠／不足夠」的結論整個翻轉。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）：2003-3 2005-3 2012-4 2018-2 看這幾題 ↓

拉力伸展長度 λd 詳細式

必背

$$\lambda_d = \frac{0.28\, d_b f_y}{\sqrt{f'_c}}\,(\alpha\beta\lambda)\,\frac{d_b}{c + K_{tr}}$$

92年二 把整條算式印在已知條件裡（並明令「限用詳細計算法評估」）。但99年二 要「設計其抗拉搭接長度」時完全沒印，93年一 問受撓鋼筋搭接的橫向鋼筋規定也沒印。$(c + K_{tr})/d_b \leq 2.5$ 的上限與 K_{tr} 的定義兩年都沒給。

考卷給過：2003

考了卻沒給（2 題）：2004-1 2010-2

考了、當年有印：2003-2 看這幾題 ↓

Class B 搭接與位置限制

必背

$$l_{st} = 1.3\,\lambda_d; \qquad \text{搭接限於中段 } l_n/2,\ \text{單一斷面搭接量} \leq 50\%$$

從未印過。92年二 要你「於柱立面圖標示柱主筋之搭接位置及長度」、99年二 要「說明規範對耐震柱縱向搭接鋼筋面積與配置之要求」—— 兩題考的正是這三條規定本身。另外搭接全長要配置閉合箍筋且間距 ≤ $\min(d/4,\ 10\ \text{cm})$，也沒印。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）：2004-1 2010-2 2003-2 看這幾題 ↓

標準彎鉤錨定長度 λdh

通常會給

$$\lambda_{dh} = \frac{0.06\, d_b f_y}{\sqrt{f'_c}}$$

92年四 唯一一次要求「檢查水平剪力鋼筋在邊界構材內之錨定情況」，考卷就把式子印在題目裡。樣本只有一個、也沒有反例。但耐震規定的下限（$\geq 8d_b$ 且 ≥ 15 cm）沒印。

考卷給過：2003-4 看這幾題 ↓

塑鉸長度 Lp（公路橋梁耐震規範）

通常會給

$$L_p = 0.08L + 0.0022\, d_b f_y \geq 0.0044\, d_b f_y$$

111年四 整組印出。這是交通部「公路橋梁耐震評估與補強設計規範」的公式，不在混凝土設計規範裡 —— 考卷不能假設你背過，所以會附。要看得懂 L 是**到反曲點**的長度（該題明寫「反曲點位於淨高度一半位置」）。

考卷給過：2022-4 看這幾題 ↓

曲率／轉角／位移韌性需求

通常會給

$$\mu_\phi = \frac{\phi_u}{\phi_y}, \quad \theta_y = \frac{\phi_y L}{3}, \quad \theta_u = \theta_y + (\phi_u - \phi_y)L_p, \quad \mu_\Delta = \frac{\Delta_u}{\Delta_y}$$

111年四 連同 L_p 一起印出（雙線性塑鉸模型＋彎矩塑鉸參數表）。本單元只有這一次考韌性需求，沒有反例。**但要注意**：同樣的 μ_ϕ 在 U1-1／U1-2 是「必背」——94、100、103、104、112 年那幾題要用**轉換斷面**求 ϕ_y，跟橋梁規範的雙線性模型不是同一套。

考卷給過：2022-4 看這幾題 ↓

剪力牆標稱剪力強度 Vn

必背

$$V_n = A_{cv}\left(\alpha_c \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y\right), \qquad \alpha_c = 0.80\ (h_w/l_w \leq 1.5) \to 0$$

從未印過。92年四（24 年唯一一次剪力牆設計題）要「設計剪力牆腹版之水平剪力鋼筋配置」，考卷給了單層配筋門檻與 $\phi = 0.6$，卻沒給這條主體式，α_c 隨 h_w/l_w 內插的規則也沒給。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）：2003-4 看這幾題 ↓

剪力牆單層配筋門檻

通常會給

$$V_u \leq 0.53\sqrt{f'_c}\, A_{cv} \ \Rightarrow\ \text{可採單層鋼筋網}$$

92年四 把它寫進已知條件（「如果規範允許 $V_u \leq 0.53\sqrt{f'_c}A_{cv}$，則剪力牆優先採用單層鋼筋網」）。唯一一次考剪力牆就給了，沒有反例。

考卷給過：2003-4 看這幾題 ↓

剪力牆最小鋼筋比與間距

必背

$$\rho_t,\ \rho_l \geq 0.0025, \qquad s \leq 45\ \text{cm}$$

從未印過。92年四 的第 2、3 小問要「設計腹版之水平與垂直剪力鋼筋配置」，多數情況下答案是由這個下限控制而不是由 V_u 控制。另外當 $h_w/l_w < 2.0$ 時 ρ_l 還有額外要求。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）：2003-4 看這幾題 ↓

邊界構材需求判定

必背

$$f_c > 0.2 f'_c \ \Rightarrow\ \text{需設特殊圍束邊界構材（可停止於 } f_c < 0.15 f'_c \text{）}$$

從未印過。92年四 第 1 小問直接要「設計邊界構材之縱向主筋與箍筋之配置」，但判定門檻與圍束要求（比照柱的 A_{sh}）全靠自己。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）：2003-4 看這幾題 ↓

橫膈版剪力強度 Vn

通常會給

$$V_n = A_{cv}\left(0.53\sqrt{f'_c} + \rho_t f_y\right)$$

108年三 以「提示」形式完整印出，連 α_c 都直接固定成 0.53。24 年唯一一次考橫膈版就給了。要注意 A_{cv} 取的是**該方向的淨斷面**，題目沒說，要自己從平面尺寸判斷。

考卷給過：2019-3 看這幾題 ↓

剪力牆／橫膈版 φ = 0.6

通常會給

$$\phi = 0.6 \quad \text{(剪力強度小於撓曲強度所對應之剪力時)}$$

92年四（「剪力牆之剪力設計可採 $\phi = 0.6$ 之值，以求簡便」）與 108年三（「剪力設計之強度折減因數可以保守採用 $\phi = 0.6$」）兩次都印。這是牆／版類構件的特別規定，與梁的 0.75 不同。

考卷給過：2003-4 2019-3 看這幾題 ↓

耐震載重組合 U

別賭

$$U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E \quad \text{(現行)}; \qquad U = 0.9D \pm 1.43E, \ ($$

92年四 印舊版兩組、108年三 印現行版。105年一（梁設計含地震彎矩）要用組合值卻沒印；101 年三題的 M_{pr}、V_e 都不經載重組合。**兩套不能混用** —— 舊版的 1.43 已含 0.9 的折減，看到 1.87 就知道是舊規範。

考卷給過：2003 2019
考了卻沒給（1 題）：2016-1
考了、當年有印：2003-4 看這幾題 ↓

能力設計法流程骨架

必背

強度 → 需求：M_{pr} ⇒ V_e ⇒ 箍筋；　不是由分析剪力設計

沒有符號，但決定整題方向。101年三 明寫「以梁端產生塑鉸方式計算因地震引入柱剪力**作為柱最大設計剪力**」、105年二、114年二 同理。用結構分析得到的地震剪力去設計箍筋，方向就錯了 —— 耐震剪力設計的需求來自「構件能發出多大的彎矩」，不是來自「地震給多大的力」。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2016-2　2025-2　2012-3　看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態：✔ 該年考卷印出　✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印**　· 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	Ash 圍束	密箍區 lo/so	Mpr/Ve 強柱弱梁	接頭 γ√f'c Aj	接頭 Vjh/bj	ld詳細 Class B	彎鉤 ldh	剪力牆 Vn/配筋	橫膈版 φ=0.6/組合	塑鉸 Lp 韌性 μ	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2003 92年	二（副）、三、四	·	·	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	·	掃描卷（已目視）。二印 λd 詳細式；四印舊版載重組合、單層配筋門檻、φ=0.6、λdh。接頭 Vjh 與牆的 Vn 沒印。
2004 93年	一、三	✔	✖	·	·	·	✖	·	·	·	·	第三題印 Ash 兩式；第一題問搭接規定，沒給。
2005 94年	三	·	·	✖	✖	✖	·	·	·	·	·	⚠ 零公式年。角柱接頭剪力檢核，Vjh 與 γ 係數都沒印。
2006 95年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2007 96年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2008 97年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2009 98年	一	✖	✖	✖	·	·	·	·	·	·	·	⚠ 說明題「如何配置柱之橫向鋼筋」，只把 Nu<0.05Agf'c 寫進題幹，Ash、lo、so 全無。
2010 99年	二	·	·	·	·	·	✖	·	·	·	·	⚠ 抗拉搭接長度設計，λd、Class B、位置限制全無。
2011 100年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	零公式年。本單元無題。
24 年合計		✔ 3 ✖ 1	✔ 1 ✖ 5	✔ 0 ✖ 7	✔ 1 ✖ 3	✔ 0 ✖ 4	✔ 1 ✖ 2	✔ 1 ✖ 0	✔ 1 ✖ 0	✔ 2 ✖ 1	✔ 1 ✖ 0	✖ 合計 23 格

考卷年	單元題號	Ash 圍束	密箍區 lo/so	Mpr/Ve 強柱弱梁	接頭 γ√f'c Aj	接頭 Vjh/bj	ld詳細 Class B	彎鉤 ldh	剪力牆 Vn/配筋	橫膈版 φ=0.6/組合	塑鉸 Lp 韌性 μ	備註
2012 101 年	二、三、四	✔	✔	×	✔	×						最慷慨的一張：Ash、s0、含軸壓 Vc、接頭 γ√f'c Aj 全印；但 Mpr、Ve、Vjh 與 1.2 全無。
2013 102 年	二	✔	×									「參考公式」只有 Ash 兩式；so 與 b/4、6db 沒印。
2014 103 年	(—)											本單元無題。
2015 104 年	(—)											零公式年。本單元無題。
2016 105 年	一（副）、二		×	×						×		⚠️ 耐震梁塑鉸區箍筋，Mpr、Ve、Vc=0 與密箍四項取小全無。
2017 106 年	(—)											本單元無題。
2018 107 年	二			×	×	×						⚠️ 同考角柱接頭，101 年印了 γ 係數，這年沒印。
2019 108 年	三									✔		印橫膈版 Vn=(0.53√f'c+ρt fy)Acv、φ=0.6，並列 U=1.2D+1.0L±1.0E。
2020 109 年	(—)											本單元無題。
2021 110 年	(—)											本單元無題。
2022 111年	四										✔	印出公路橋梁耐震規範塑鉸與韌性五式（含 Lp）與參數表。
2023 112 年	(—)											本單元無題。
2024 113 年	(—)											本單元無題。
2025 114 年	二		×	×								⚠️ 耐震梁柱端剪力筋，Mpr、Ve、Vc=0 與密箍全無。
24 年合計		✔ 3 × 1	✔ 1 × 5	✔ 0 × 7	✔ 1 × 3	✔ 0 × 4	✔ 1 × 2	✔ 1 × 0	✔ 1 × 0	✔ 2 × 1	✔ 1 × 0	× 合計 23 格

看表底合計：**10 個欄位、24 年共 ✔ 11 格、× 23 格**。「設參考公式區次數」＝ 24 年中考卷印出任何 RC 公式（三種擺法皆算）的考年數，由五個單元的逐年表合併計算（20 年）。× 由第三節每題的公式用途推出：該題題解實際套用了這條式子、當年考卷又沒印。

背誦策略

4-1　這 27 條裡，先背哪 6 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. $M_{pr} = A_s(1.25f_y)(d - a_{pr}/2)$ **與** $V_e = (M_{pr,l} + M_{pr,r})/l_n \pm w_u l_n/2$ —— 101、105、114 年三度考，**零次印出**。101 年那張考卷印了 A_{sh}、s_0、V_c、接頭係數四組規範節錄，就是不印 M_{pr}。
2. **接頭水平剪力** $V_{jh} = T_{top} + T_{bot} - V_{col}$（$T = 1.25f_yA_s$）**與有效面積** A_j —— 92、94、101、107 年四度考梁柱接頭，**需求端零次印出**。101 年只印了強度端的 $\gamma\sqrt{f'_c}A_j$。
3. $V_c = 0$ **條件**（地震剪力 ≥ 一半總剪力 且 $N_u < A_gf'_c/20$）—— 98、101、105、114 年都適用。忘記歸零，箍筋量少算三到四成。
4. **密箍區長度** l_o **與間距上限** $\min(b/4,\ 6d_b,\ s_o)$ —— 93、98、101、102 年四度考「配置橫向鋼筋」，只有 101 年印了 s_o 那一條，l_o 與 $b/4$、$6d_b$ 全部沒印。而密箍間距通常是由這幾條控制，不是由 A_{sh} 控制。
5. **Class B 搭接 =** $1.3\lambda_d$**、搭接位置限中段** $l_n/2$**、單一斷面搭接量 ≤ 50%** —— 92、93、99 年三度考搭接，這三條規定一次都沒印（92 年只印了 λ_d 的算式）。
6. **強柱弱梁** $\sum M_{nc} \geq 1.2\sum M_{nb}$ —— 101 年第三題整題建立在這個機構假設上，係數 1.2 沒印。

4-2　可以省下的背誦力氣（本單元最多）

- A_{sh} **兩式** —— 93、101、102 年三次考三次印。**但兩式取大、**h_c **量到箍筋外緣、**A_{ch} **是核心面積這三件事沒印**，而且 98 年那題（說明題）完全沒給，所以列「別賭」不是「通常會給」。
- **橫膈版／剪力牆的** $V_n = A_{cv}(\alpha_c\sqrt{f'_c} + \rho_t f_y)$ —— 108 年第三題把它連同 $\phi = 0.6$ 一起印出（α_c 直接取 0.53）。92 年也給了 $\phi = 0.6$。
- **公路橋梁耐震規範的塑鉸與韌性五式** —— 111 年第四題整組印出。這類「非混凝土設計規範」的外部公式，考卷向來會附，因為不能假設考生背過交通部的規範。
- **鋼筋直徑與斷面積** —— 幾乎每年以表格給。

4-3　四個非背不可的「陷阱型」細節

⚠ **一、101 年印了接頭「強度」，沒印接頭「需求」。** 它印出 $5.3/3.9/3.2\sqrt{f'_c}A_j$ 三種圍束情形的 V_n，但 $V_{jh} = 1.25f_yA_s^{top} + 1.25f_yA_s^{bot} - V_{col}$ 從來沒印過。而 94、107 年考同樣的角柱接頭時，連強度那一條也沒給。

⚠ **二、**γ **係數有三種單位制，長得完全不一樣。** kgf/cm² 制是 $5.3/4.0/3.2$，MPa 制是 $1.7/1.25/1.0$，psi 制是 $20/15/12$。92 年考的是內接頭（$\gamma = 5.3$）、94 與 107 年是角接頭（$\gamma = 3.2$）—— 接頭型式判斷錯，係數差 1.7 倍。作答時要寫明用的是哪一個單位制。

⚠ **三、98 年那題是「說明題」，所以什麼都不給。**「試以說明 RC 柱耐震設計中，如何配置柱之橫向鋼筋？假設地震效應之設計軸壓力小於 $0.05A_gf'_c$」—— 題目把 $V_c = 0$ 的門檻條件講出來當提示，卻沒給任何公式。**說明題 = 要你默寫規範**，這是本單元最該提防的題型。

⚠ **四、92 年的載重組合是舊版。** 它印的是 $U = 0.9D \pm 1.43E$ 與 $U = 0.75(1.4D + 1.7L \pm 1.87E)$，而 108 年印的是現行的 $U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$。兩者不是同一套，考卷印哪一套就用哪一套；沒印的年份（101、105 年）則要依題目指定的規範版本自己判斷。

4-4　一句話

RC-U3-3 的給／背分界可以一句話概括：**「查表查得到的」考卷傾向給你**（A_{sh}、γ、λ_{dh}、L_p），**「要靠能力設計法推出來的」一次都不給**（M_{pr}、V_e、V_{jh}、**強柱弱梁**）。而後者正是這個單元 18 題裡的主軸。把「以塑鉸機構反推設計力」的整條鏈路練到能默寫，比背 A_{sh} 有價值得多。

三、考題總表　主 16 + 副 2 = 18 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 18 / 18 題

題號	題型	考什麼	用到的式子	解析／影片
RC-2003-3	計算	中間層內跨梁柱接頭水平剪力 Vjh 與有效接頭寬度 bj 🟥 梁柱接頭剪力・USD	柱 Ve · Vjh · γ√f'c Aj · Aj/bj · 接頭 φ0.85	📄
RC-2003-4	計算	兩層樓剪力牆水平／垂直剪力筋與邊界構材配筋設計 🟦 牆體與橫膈版・USD	λdh 彎鉤 · 牆 Vn · 單層門檻 · 牆 ρ/間距 · 邊界構材 · φ=0.6 · 耐震組合	📄
RC-2004-1	說明	混凝土品質如何判定，及受撓搭接區橫向鋼筋規範要求 🟪 韌性觀念與構造細則・概念題	Ash · λd 詳細式 · Class B	📄
RC-2004-3	計算	特殊矩形框架柱密箍區 Ash 圍束箍筋與繫筋配置 🟧 耐震柱圍束・USD	Ash · lo · so · 柱密箍上限	📄
RC-2005-3	計算	角柱接頭剪力檢核：T=1.25fyAs、Vcol=Mpr/H、Vjh=131.5 tf ≤ φVn=163.8 tf 🟥 梁柱接頭剪力・USD	Mpr · 柱 Ve · Vjh · γ√f'c Aj · Aj/bj · 接頭 φ0.85	📄 🎬
RC-2009-1	說明	說明耐震柱橫向鋼筋配置規定（Nu<0.05Agf'c）並繪圖 🟧 耐震柱圍束・概念題	Ash · lo · so · 柱密箍上限 · 柱 Vc=0 · 梁 Ve	📄
RC-2010-2	說明	耐震柱縱向搭接的面積與位置要求，並設計抗拉搭接長度 🟪 韌性觀念與構造細則・概念題	λd 詳細式 · Class B	📄
RC-2012-2	計算	由頂底筋算耐震梁兩端可能彎矩強度 Mpr（1.25fy） 🟩 耐震梁塑鉸區・USD	Mpr	📄
RC-2012-3	計算	以梁端 Mpr 經接頭分擔反推柱剪力 Vu=25.17 tf，設計柱塑鉸區箍筋（4 腳 #4@9 cm） 🟧 耐震柱圍束・USD	Ash · lo · so · 柱密箍上限 · 柱 Vc=0 · Mpr · 梁 Ve · 柱 Ve · 強柱弱梁 · Vjh · 能力設計流程	📄 🎬
RC-2012-4	計算	角隅邊柱梁柱外接頭 Vjh 與 Aj 有效面積檢核 🟥 梁柱接頭剪力・USD	Mpr · 柱 Ve · 強柱弱梁 · Vjh · γ√f'c Aj · Aj/bj · 接頭 φ0.85	📄
RC-2013-2	計算	16-D32 特殊矩形柱密箍區 s=12 cm、5 腳 D13 與繫筋配置（區外 15 cm） 🟧 耐震柱圍束・USD	Ash · lo · so · 柱密箍上限	📄 🎬
RC-2016-2	計算	梁端塑鉸區以 3 股 D10 設計橫向箍筋（Ve 與 Vc 判斷） 🟩 耐震梁塑鉸區・USD	Mpr · 梁 Ve · 梁密箍間距 · 能力設計流程	📄
RC-2018-2	計算	角柱接頭剪力強度檢核（γ 係數與 Whitney 應力塊） 🟥 梁柱接頭剪力・USD	柱 Ve · Vjh · γ√f'c Aj · Aj/bj · 接頭 φ0.85	📄

RC-2019-3 計算
橫膈版承受雙向地震剪力，求抗剪鋼筋量 ρt 與最終間距
🟦 牆體與橫膈版・USD
橫膈 Vn | φ=0.6

RC-2022-4 說明
曲率／轉角／位移三種韌性：μφ=4.0、μθ=μ=2.63，Lp 由下限式控制
🟪 韌性觀念與構造細則・概念題
Lp 塑鉸 | 韌性需求

RC-2025-2 計算
耐震梁由 Mpr 定 Ve=46.4 tf：密箍區 4 腳 D13@15、一般區 2 腳 D13@20（包絡線不是重力剪力）
🟩 耐震梁塑鉸區・USD
Mpr | 梁 Ve | 梁密箍間距 | 能力設計流程

RC-2003-2 計算
副・U2-3 鋼筋錨定長度與斷點計算
耐震柱主筋搭接長度詳細計算法（c 值與 Ktr）
🟪 韌性觀念與構造細則・USD
λd 詳細式 | Class B

RC-2016-1 計算
副・U1-1 RC 梁彎矩強度分析與設計
兩端固定梁地震彎矩組合，頂底同量配筋設計
🟩 耐震梁塑鉸區・USD
耐震組合

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元已驗證 1 題。

四、只剩三天

📌 **若只剩三天**：先把「梁 M_{pr} → V_e → $V_c=0$ → 密箍」這條鏈練到能默寫（2025 剛考過，且 U2-1 也有 5 題走同一條路，練一次抵兩個單元）；第二順位是「柱 A_{sh} 與密箍區 l_o」——空窗 12 年的最高頻標籤；第三順位是梁柱接頭 V_{jh}。 2012 年那組連環題（2012-2 梁 → 2012-3 柱 → 2012-4 接頭）是把三條線串起來的最佳練習素材。 逐題練習順序建議見 觀念講義的精選題章節。

RC-U3-3 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-RC-U3-3.json` 產生｜2026-10-31
資料來源：`raw/json/question_index.json`（100 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/RC-YYYY-N/*.md`（本單元 18 份題解，逐題核對公式用途）。
相對於舊版給／背分界頁（formula-given-RC-U3-3，年份層級）的證據更正（「考了卻沒給」年份，以民國年表示）：「Mpr」新增 94 年；「梁 Ve」新增 98 年；「柱 Ve」新增 92、94、107 年；「耐震組合」移除 101 年。更正依據：改為逐題核對題解是否實際寫出或套用該式（「也可用」不算）。